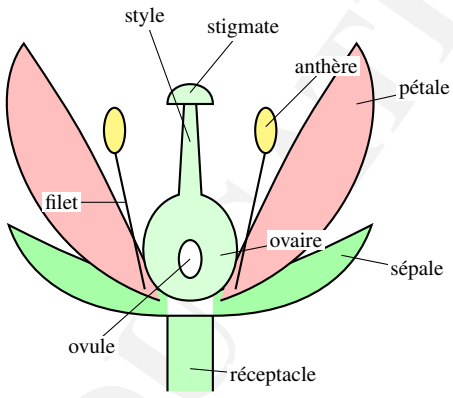
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 10
REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES : LA FLEUR ET LA FORMATION DES GAMÈTES

Correction de l'exercice 1 : Organisation de la fleur

1) Titre et légende

Titre : **coupe longitudinale d'une fleur**.



1 : stigmate ; 2 : style ; 3 : ovaire ; 4 : ovule ; 5 : anthère ; 6 : filet ; 7 : pétale ; 8 : sépale ; 9 : réceptacle (et pédoncule).

2) Regroupement

Pièces stériles : sépales (calice), pétales (corolle). **Pièces fertiles** : étamines (anthère + filet), organe mâle (androcée) ; pistil (stigmate, style, ovaire), organe femelle (gynécée).

3) Formule florale

5 S + 5 P + ∞ E + (5 C) (les parenthèses indiquent les carpelles soudés).

Correction de l'exercice 2 : La formation du grain de pollen

1) Ordre

B → A → D → C.

2) Divisions

B → A : **méiose** (deux divisions) ; A → D : séparation des microspores ; D → C : une **mitose** de la microspore (cellule végétative + cellule reproductrice).

3) Chromosomes

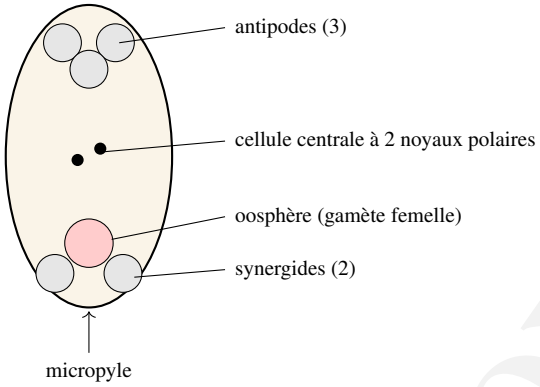
Microspore : **8** ; cellule végétative : **8** ; cellule reproductrice : **8**.

4) Nombre

4 grains de pollen par cellule mère.

Correction de l'exercice 3 : La formation du sac embryonnaire

1) Schéma



2) Gamète femelle

L'**oosphère**, haploïde : **8 chromosomes** chez l'oignon.

3) Comparaison

Dans les deux cas, une cellule mère 2n subit une **méiose** ; puis des **mitoses** forment le gamétophyte. Pollen : 4 microspores toutes fonctionnelles, une seule mitose, gamétophyte à 2 cellules. Sac embryonnaire : une seule macrospore fonctionnelle (3 dégénèrent), trois mitoses, gamétophyte à 7 cellules et 8 noyaux.

Correction de l'exercice 4 : Expériences de castration florale

1) Analyse

Lot 1 : la pollinisation naturelle a lieu, fruits formés. Lot 2 : sans étamines et isolée, la fleur ne reçoit pas de pollen : pas de fruit. Lot 3 : le dépôt de pollen étranger suffit à former des fruits avec graines. Lot 4 : sans pistil, pas de fruit.

2) Conditions

Le fruit se forme à partir du **pistil** (ovaire) et nécessite le dépôt de **pollen** sur le stigmate (pollinisation), suivi de la fécondation.

3) Rôle du sachet

Il empêche l'arrivée de pollen extérieur (vent, insectes) : seul le pollen déposé par l'expérimentateur peut intervenir.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : chez les plantes à fleurs, les gamètes se forment dans les étamines (pollen) et dans l'ovule (sac embryonnaire), à la suite d'une méiose.
I. Formation du grain de pollen : sacs polliniques de l'anthère, cellules mères 2n, méiose, tétrades de microspores n, mitose donnant le grain de pollen bicellulaire (cellule végétative et cellule reproductrice qui donnera deux gamètes mâles). Schémas.
II. Formation du sac embryonnaire : nucelle de l'ovule, cellule mère 2n, méiose, 3 macrospores dégénèrent, la 4e subit 3 mitoses, sac embryonnaire à 7 cellules (oosphère, 2 synergides, 3 antipodes, cellule centrale à 2 noyaux polaires). Schémas.
III. Rôle de la méiose : réduction chromatique (2n $\rightarrow$ n) et brassage génétique ; la fécondation rétablira la diploïdie.
Conclusion : pollen et sac embryonnaire sont les gamétophytes, très réduits, des plantes à fleurs.

LN EDUCATION